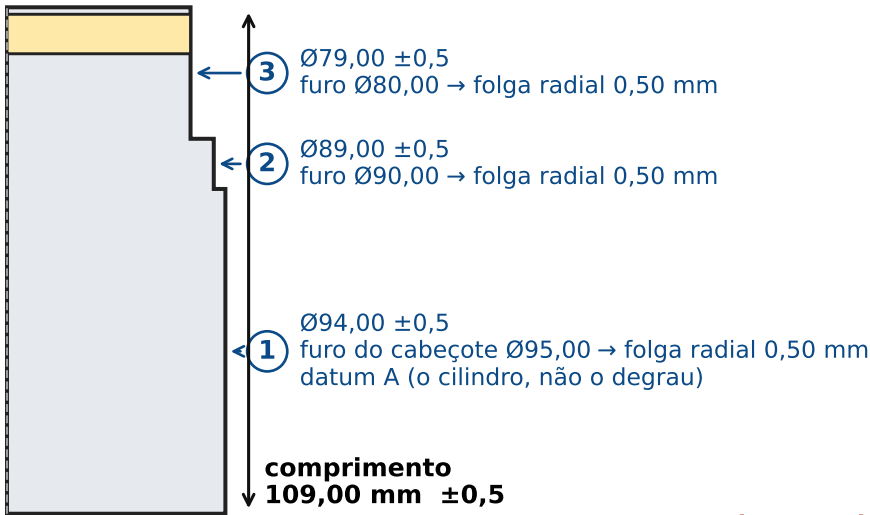
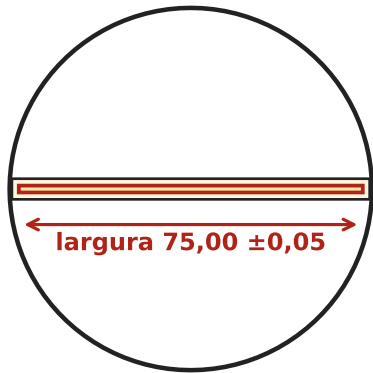


A forma do canal é o STEP que você recebeu — esta só folha diz o que medir e o que é proibido.



$\varnothing 79,00 \pm 0,5$ · boca do chanfro $78,00 \times 4,50$



abertura da fenda $1,500 +0,010 / -0,000$ · R 0,75 nas duas pontas, aresta viva

land $8,50 \text{ mm} \pm 0,05$ (faixa hachurada, Z 99,00 → 107,50) · chanfro $1,50 \times 45^\circ$ de graus em Z com $\pm 0,05$ (fora disso é rejeição)
face de saída faceada ao nariz do EX-030: protrusão $0,00 \text{ mm}$ medida na montagem · boca de entrada $\varnothing 75,60 +0,05 / -0,00$ (não alargar)

REGRAS DA PEÇA — valem tanto quanto as cotas de cima

MATERIAL

aço 1045 (SAE J404 / EN 10083-2), barra forjada, fibra no eixo, normalizada $\leq 220 \text{ HB}$; corpo revenido 30-36 HRC. O 1045 não chega a 50 HRC no núcleo de $\varnothing 94,00$: a dureza útil desta peça vive na aresta do land.

TRATAMENTO NA FENDA

arestas do land 55-60 HRC em camada $0,6\text{-}1,0 \text{ mm}$ por indução, ou nitretação a plasma 520°C (600-700 HV0,2, camada branca $8\text{-}18 \mu\text{m}$) para tratar a fenda inteira — escolha da fábrica, declarada no relatório. Sem PVD/DLC, sem cobre, sem jato de granalha no canal.

A COTA QUE O TRATAMENTO MOVE

$8\text{-}18 \mu\text{m}$ por face come $0,016\text{-}0,036 \text{ mm}$ de uma abertura que tolera $+0,010 / -0,000$, e a indução move $0,005\text{-}0,020 \text{ mm}$ na zona tratada. Meça a fenda antes e depois do tratamento e grave os dois úmeros: entrada, meio e saída. Se cair de 1,500, o retrabalho é passar o fio de novo na região — não é aceitar como está.

SEQUÊNCIA

T.T. do corpo → retífica do land → fio EDM do canal (arame entrando pela boca de $\varnothing 75,60$, de um lado só) → remover camada REC $\geq 0,02 \text{ mm}$ → indução/nitretação → medição final. A fenda não pode existir antes do T.T. do corpo: 1,500 mm atravessando 109,00 mm de 1045 temperado é risco de trinca. Alívio de tensões antes da têmpera e revenimento duplo.

PROIBIDO

flange, furo de fixação, rosca, pino e linha de partição (a peça é 1 sólido, sem colagem). A matriz é segurada pelo collete EX-031 e pelo degrau do furo do cabeçote; furo “útil” é rejeição porque entra na zona de aperto. Aperto só em estoque, fora do envelope final e antes do T.T.

GEOMETRIA

coaxialidade dos três estágios em relação a A $\varnothing 0,02$ (datum A = o $\varnothing 94,00$, medido no cilindro, não no degrau); face de saída planeza $0,01$ e perpendicularidade $0,01$ em A; degraus em Z com $\pm 0,05$ (são o batente da peça); $R_a \leq 0,4 \mu\text{m}$ no canal e no land, polido na direção da extrusão; $\leq 0,8 \mu\text{m}$ nos $\varnothing$ de envelope; rebarba $\leq 0,1 \times 45^\circ$ inclusive na boca de saída; $R 3,0 \pm 0,5$ no fundo do funil, sem aresta viva.

COMPRIMENTO

a cota está liberada como $109,00 \pm 0,5$. Com $+0,5$ a face passaria $0,5 \text{ mm}$ para fora do nariz do cabeçote, então, se vocês precisarem apertar, o aceitável prático é $109,00 -0,50 / +0,00$ — confirme qual dos dois você vai usar.

ENTREGAR

1 peça, sem lote. Dossiê: certificado EN 10204 3.1 do calor (composição, granulometria, inclusões, têmpera/revenimento), relatório dimensional com todas as cotas desta folha, microdureza em seção de corpo de prova do mesmo lote. Marcação a laser na face traseira, fora do furo e da face de assentamento: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1045 · rev. 29 (2026-09-22) · lote · nº de série · data.